关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I034 指数函数泰勒展开下界不等式

二级结论

条件

条件 1（非负实数）：

$x \geq 0$。

结论

结论一（二次下界）：

直观描述： 指数函数在非负实数上不低于其二次泰勒多项式。

$$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

推广结论（泰勒下界）：

直观描述： 指数函数在非负实数上不低于其任意阶泰勒多项式。

$$e^x \geq \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉 指数函数 e^x 在 $x \geq 0$ 时总是大于等于它的泰勒多项式前几项之和。

核心拆解

要点一（非负域成立）：

结论仅在 $x \geq 0$ 时成立，负数域不保证。

要点二（多项式下界）：

提供了 e^x 的一个多项式下界，便于放缩比较。

要点三（取等唯一）：

等号仅在 $x = 0$ 时取得，此时多项式值与函数值相等。

几何本质（函数图像位置） $y = e^x$ 的图像在 $x \geq 0$ 时始终位于其泰勒多项式 $y = \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$ 的图像上方，仅在原点相切。

代数意义（级数截断） 将 e^x 的泰勒级数截断到 n 项，部分和总是不超过函数值，这反映了级数的正项性和函数的凸性。

考点价值（不等式证明）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接放缩）**：在证明 e^x 相关不等式时，直接用多项式下界替换进行放缩。
- **考法二（最值估计）**：利用下界估计 e^x 的最小值或下界，结合取等条件求参数。

顿悟点 这个结论本质是泰勒展开的余项非负，由于 e^x 的高阶导数均为正，所以余项非负。

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：当需要证明 $e^x \geq$ 某多项式 时，可对比阶数使用对应下界。
- **场景二（函数下界估计）**：在优化或极值问题中，为 e^x 提供一个简单下界便于分析。

证明

思路提示 通过构造函数差，利用导数分析单调性，证明在 $x \geq 0$ 时函数差非负。

正式推导

步骤一（构造函数差）：

考虑函数 $f(x) = e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right)$，其中 $x \geq 0$。

$$f(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$$

理由：要证明 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$，只需证明 $f(x) \geq 0$。

步骤二（求导分析）：

计算导数 $f'(x)$。

$$f'(x) = e^x - 1 - x$$

理由：导数 $f'(x)$ 反映了 $f(x)$ 的单调性。

步骤三（二阶导数判号）：

进一步计算 $f''(x)$。

$$f''(x) = e^x - 1$$

理由：对于 $x \geq 0$，有 $e^x \geq 1$，所以 $f''(x) \geq 0$，等号当 $x = 0$ 成立。因此 $f'(x)$ 在 $x \geq 0$ 上单调递增。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（一阶导数值）：

由于 $f'(0)=e^0-1-0=0$，且 $f'(x)$ 单调递增，所以对于 $x\geq 0$，有 $f'(x)\geq 0$。

$$f'(x)\geq 0 \quad \text{对所有} x\geq 0$$

理由： $f'(x)$ 在 $x=0$ 处为 0，之后非负，表明 $f(x)$ 单调不减。

步骤五（原函数值）：

因此 $f(x)$ 在 $x\geq 0$ 上单调递增，而 $f(0)=e^0-1-0-0=0$，所以对于 $x\geq 0$，有 $f(x)\geq 0$。

$$f(x)\geq f(0)=0$$

理由：单调递增函数在起点取最小值。

步骤六（推广到一般 n）：

对于一般正整数 n，类似地构造 $g(x)=e^x-\sum_{i=0}^{n}\frac{x^i}{i!}$。泰勒展开的拉格朗日余项 $R_n(x)=\frac{e^\xi}{(n+1)!}x^{n+1}$ 对于 ξ 在 0 与 x 之间，当 $x\geq 0$ 时 $R_n(x)\geq 0$，因此 $e^x=\sum_{i=0}^{n}\frac{x^i}{i!}+R_n(x)\geq\sum_{i=0}^{n}\frac{x^i}{i!}$。

$$e^x=\sum_{i=0}^{n}\frac{x^i}{i!}+R_n(x),\quad R_n(x)\geq 0$$

理由：泰勒展开的拉格朗日余项非负，因为 $e^\xi>0$ 且 $x^{n+1}\geq 0$。

结论回扣 因此，对任意 $x\geq 0$ 和正整数 n，都有 $e^x\geq\sum_{i=0}^{n}\frac{x^i}{i!}$，等号当且仅当 $x=0$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x=0.3$，判断 $e^{0.3}$ 与 1.345 的大小关系。

解题步骤：

第一步（验证条件）：

由于 $0.3\geq 0$，满足 $x\geq 0$ 的条件。

理由：不等式 $e^x\geq 1+x+\frac{x^2}{2}$ 要求 $x\geq 0$。

第二步（应用不等式）：

根据结论，有 $e^{0.3}\geq 1+0.3+\frac{0.3^2}{2}$。

$$e^{0.3}\geq 1+0.3+\frac{0.09}{2}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：直接代入 $x=0.3$ 到不等式中。

第三步（计算比较）：

计算右边值：$1+0.3+0.045=1.345$。

$$e^{0.3}\geq 1.345$$

理由：多项式计算得出下界。

关键结论： **因此 $e^{0.3}\geq 1.345$，且等号不成立因为 $x\neq 0$。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $x\geq 0$，求函数 $h(x)=e^x-x$ 的最小值，并说明取到最小值的条件。

解题步骤：

第一步（利用下界）：

由 $e^x\geq 1+x+\frac{x^2}{2}$，可得 $e^x-x\geq 1+\frac{x^2}{2}$。

$$h(x)=e^x-x\geq 1+\frac{x^2}{2}$$

理由：将不等式 $e^x\geq 1+x+\frac{x^2}{2}$ 两边同时减去 x。

第二步（分析下界函数）：

由于 $x\geq 0$，有 $\frac{x^2}{2}\geq 0$，所以 $1+\frac{x^2}{2}\geq 1$。

$$h(x)\geq 1+\frac{x^2}{2}\geq 1$$

理由：平方项非负，因此下界函数的最小值为 1。

第三步（取等条件）：

原不等式 $e^x\geq 1+x+\frac{x^2}{2}$ 等号当且仅当 $x=0$。此时 $h(0)=e^0-0=1$，且 $1+\frac{0^2}{2}=1$，所以等号成立。

$$h(0)=1$$

理由：检查 $x=0$ 时，所有不等式等号同时成立。

关键结论： **函数 $h(x)=e^x-x$ 在 $x\geq 0$ 上的最小值为 1，当且仅当 $x=0$ 时取到。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

在 $x<0$ 时仍使用该不等式进行放缩。

正确理解（非负域才成立）：

结论仅在 $x\geq 0$ 时成立，对于 $x<0$，不等式方向可能改变。

错因分析（条件遗忘）：

学生往往只记住公式形式，而忘记前提条件 $x\geq 0$，导致在负数域误用。

易错点二（取等误解）

认为等号在任意点都可能成立，例如误以为当 $x=1$ 时 $e^x=1+x+\frac{x^2}{2}$。

正确理解（唯一取等点）：

等号仅当 $x=0$ 时成立，其他点均为严格大于。

错因分析（函数增长性）：

e^x 是严格凸函数，其泰勒多项式在 $x>0$ 时总是低估函数值，只有原点处一阶接触。

易错点三（推广滥用）

将不等式推广到任意 n 时，错误地用于 x 的负值或复杂表达式。

正确理解（非负实数域）：

推广结论 $e^x\geq\sum_{i=0}^{n}\frac{x^i}{i!}$ 同样要求 $x\geq 0$，且 n 为正整数。

错因分析（归纳前提忽略）：

在推广过程中，没有注意归纳基础 $x\geq 0$ 的条件，导致错误结论。

结论小结

一句话核心 **指数函数 e^x 在非负实数上总是不低于其泰勒多项式的前任意有限项和。**

使用条件

- **条件 1（自变量非负）：** $x\geq 0$，这是不等式成立的前提。
- **条件 2（多项式阶数正整数）：** n 为正整数，表示泰勒多项式的项数。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（负数域无效）**：切记 $x<0$ 时不成立，避免误用。
- **检查项（取等唯一）**：等号仅在 $x=0$ 时成立，用于最值问题需验证取等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料